

管道结构及初始工况对抽蓄机组 甩负荷影响研究

马欣梦¹, 雷刘伟¹, 陈帝伊¹, 赵子文¹, 周叶²

(1. 西北农林科技大学 水利与建筑工程学院, 陕西 杨凌 712100; 2. 中国水利水电科学研究院, 北京 100038)

摘要: 在抽水蓄能机组甩负荷过程中, 导叶关闭引起的压力波动现象严重影响了机组及管道系统的安全稳定运行。管道结构布置和初始工况作为影响机组动态特性的重要因素, 对甩负荷过程中机组水头和转速的影响规律尚不明确。针对以上问题, 基于特征线法和改进的 Suter 变换建立了一管双机抽水蓄能机组调节系统精细化数学模型。通过研究初始负荷、管道结构与机组最大水头和最大转速之间的内在联系, 得到初始负荷较小且水流惯性时间常数 T_w 较小的支管所连接的机组优先甩负荷, 有利于改善甩负荷特性。最后, 采用三代非支配排序遗传算法 (NSGA-III) 和优劣解距离评价方法 (TOPSIS) 构建导叶关闭规律优化模型, 以机组最大水头和最大转速为目标函数, 对最不利工况下的导叶关闭规律进行优化评分, 得到适合复杂工况的最优导叶关闭规律。研究结果为复杂输水系统布置下抽水蓄能电站最优导叶关闭策略的选择提供了理论指导。

关键词: 抽水蓄能; 管道结构; 甩负荷; 调节保证; 优化控制

中图分类号: TV743

文献标志码: A

Study on the influence of pipeline structure and initial working conditions on load shedding of pumped storage units

MA Ximmeng¹, LEI Liuwei¹, CHEN Diyi¹, ZHAO Ziwen¹, ZHOU Ye²

(1. College of Water Resources & Architectural Engineering, Northwest A&F University, Yangling 712100, China;

2. China Institute of Water Resources and Hydropower Research, Beijing 100038, China)

Abstract: In the process of load shedding of pumped storage units, the pressure fluctuation caused by the closure of the guide vanes seriously affects the safe and stable operation of the unit and pipeline system. As important factors affecting the dynamic characteristics of the unit, the layout of the pipeline structure and the initial working condition have an unclear influence on the head and speed of the unit during the load shedding process. In order to solve the above problems, a refined mathematical model of the regulation system of a two-unit pumped storage unit was established based on the eigenline method and the improved Suter transform. By studying the internal relationship between the initial load, the pipeline structure and the maximum head and maximum speed of the unit, it is obtained that the unit connected by the branch pipe with small initial load and small water flow inertia time constant T_w is preferentially rejected, which is conducive to improving the load shedding characteristics. Finally, the third-generation Non-Dominance Sorting Genetic Algorithm (NSGA-III) and the Distance Evaluation Method for Superior and Inferior Solutions (TOPSIS) were used to construct an optimization model for the closing law of

收稿日期:

基金项目: 国家自然科学基金重点项目 (52339006)

作者简介: 马欣梦, 女, 硕士研究生, 研究方向为水电站过渡过程。E-mail: 2694817079@qq.com

通讯作者: 陈帝伊, 男, 教授, 博士, 研究方向为水电机组运行稳定性。E-mail: diychen@nwsuaf.edu.cn

the guide vane, and the optimal closing law of the guide vane under the most unfavorable working conditions was obtained by taking the maximum head and maximum speed of the unit as the objective function, and the optimal closing law of the guide vane suitable for complex working conditions was obtained. The results of this study provide theoretical guidance for the selection of the optimal guide vane closure strategy for pumped storage power stations under the layout of complex water transmission system.

Key words: Pumped storage; Pipeline structure; Load rejection; Regulation guarantee; Optimize control

随着我国“双碳”目标的提出,以新能源为主体的新型电力系统快速发展。但新能源发电的间歇性、随机性和波动性特点给电力系统的灵活性和安全性带来巨大挑战^[1]。调节能力强,响应速度快的抽水蓄能电站能够有效解决上述问题,具有广阔的发展前景^[2]。甩负荷作为抽水蓄能电站运行中的最危险工况,对电站的安全稳定运行具有重要意义。

目前在抽水蓄能电站水力过渡过程相关研究中,大多聚集在输水系统布置^[3]、机组参数^[4]以及导叶关闭规律^[5-6]对机组的影响。针对输水系统布置,张健等^[7]研究了尾水管的布置方式对尾水管进口压力的影响,并指出其最小值出现在同一水力单元先甩机组流量过零时刻附近;王康生等^[8],张显羽等^[9]研究了岔管位置对尾水管进口压力的影响,得到岔管向上游移动可提高尾水管进口最小压力。针对机组参数,于桂亮等^[10]研究了不同的机组 GD^2 对过渡过程的影响,得到机组了 GD^2 与最大转速上升率、蜗壳进口最大压力和尾水管进口最小压力之间的关系;王利英等^[11]研究了水泵水轮机转轮全特性曲线对抽水蓄能电站过渡过程的影响,得出改变特性曲线形状,减缓开度线变化斜率可优化过渡过程的结论。针对导叶关闭规律,占小涛等^[12]通过分析得到两段折线导叶关闭规律能有效改善水轮机的水力特性;Zhou 等^[13]提出了一种增强型多目标引力搜索算法优化导叶关闭规律,能得到更小的机组转速上升率和水锤压力;Lei 等^[14]对支管对称布置的水力系统利用 MOSSA 和 TOPSIS 进行优化决策,获得了导叶最优关闭规律。

上述文献均研究了不同的输水系统布置与机组参数对水力过渡过程的影响,进而优化导叶关闭规律。然而,有关输水系统的结构布置,初始工况对甩负荷过程中机组水头和转速的影响规律尚不明确。因此,本文对抽水蓄能机组在甩负荷过程的动态特性进行模拟,分析管道结构和初始负荷对机组甩负荷特性的影响规律,对比机组甩

负荷顺序对机组水头和转速的影响。最后,以机组最大水头和最大转速为目标函数,以导叶关闭时间和甩负荷间隔时间为决策变量,利用 NSGA-III 算法对导叶关闭规律进行控制优化,引入 TOPSIS 进行评价得分,得到适合复杂工况的最优导叶关闭规律。

1 数学建模

为了准确描述抽水蓄能机组甩负荷特性,本研究采用 MATLAB 建立了包括压力管道、上/下游水库、调压井和水泵水轮机在内的精细化数学模型,如图 1 所示。其管道及机组参数见附表。

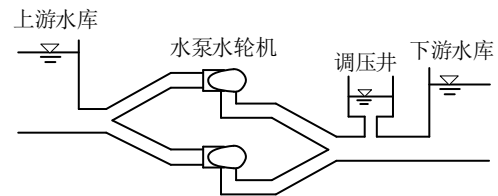


图 1 抽水蓄能电站布置示意图

Fig.1 Layout diagram of pumped storage power station

1.1 压力管道

用特征线法^[15]进行压力管道建模,其特征线方程如式 1 所示。

$$\begin{cases} C^+: H_{Pi} = C_P - B_P Q_{Pi} \\ C^-: H_{Pi} = C_M + B_M Q_{Pi} \end{cases} \quad (1)$$

其中, H_{Pi} 和 Q_{Pi} 分别为 P 点的水头和流量, C_P 、 B_P 、 C_M 、 B_M 是 $t - \Delta t$ 时刻的已知量,其表达式如下:

$$\begin{cases} C_P = H_{i-1} + B Q_{i-1} \\ B_P = B + R |Q_{i-1}| \\ C_M = H_{i+1} - B Q_{i+1} \\ B_M = B + R |Q_{i+1}| \end{cases} \quad (2)$$

式中: B 、 R 为常数, $B = \frac{a}{gA}$, $R = \frac{f\Delta x}{2gDA^2}$,

a 为水击波速, f 为摩擦系数, g 为重力加速度, D 和 A 分别为管道直径和断面面积。

1.2 上/下游水库

如图 2 所示, 上游水库出水口 P_1 点适用于 C^- 特征线方程, 下游水库进水口 P_2 点适用于 C^+ 特征线方程。因此, 上/下游水库的边界条件^[16-17]为:

$$\begin{cases} H_{P_1} = H_u \\ Q_{P_1} = \frac{H_u - C_M}{B_M} \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{cases} H_{P_2} = H_d \\ Q_{P_2} = \frac{C_P - H_d}{B_P} \end{cases} \quad (4)$$

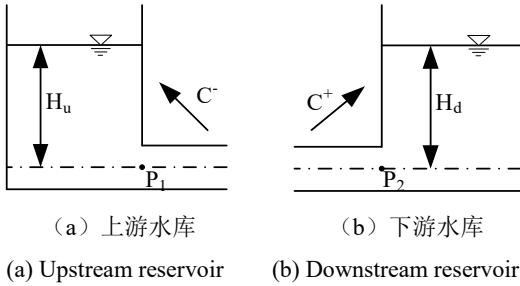


图 2 上/下游水库

Fig.2 Upstream/downstream reservoirs

1.3 调压井

如图 3 所示, 采用阻抗式调压井, 控制方程^[16-17]为:

$$\begin{cases} H_{P_1} = C_{P_1} - B_{P_1}Q_{P_1} \\ H_{P_2} = C_{M_2} + B_{M_2}Q_{P_2} \\ H_{P_1} = H_{P_2} = H_P \\ Q_{P_1} = Q_{P_2} + Q_{PS} \\ H_P = H_{PS} + R_S|Q_{PS}|Q_{PS} \\ H_{PS} = H_{PS0} + \frac{(Q_{PS} + Q_{PS0})\Delta t}{2A_S} \end{cases} \quad (5)$$

式中: H_{PS} 为调压井水位; Q_{PS} 为流入调压井的流量, 流出时为负值; R_S 为调压井的阻抗损失系数; A_S 为调压井面积; Δt 为计算时步; 各参数带下标 0 为前一时步的值。

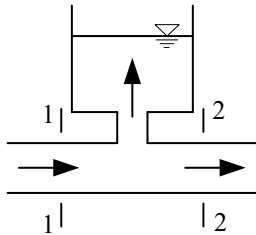


图 3 阻抗式调压井

Fig.3 Impedance surge shaft

1.4 水泵水轮机

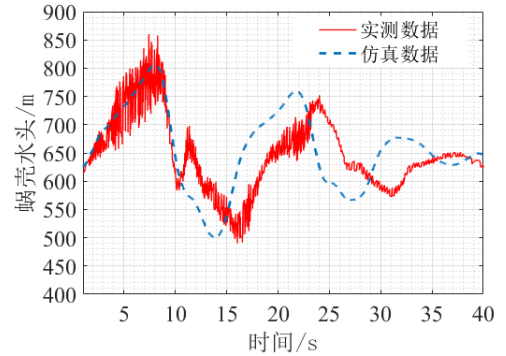
本研究采用改进的 Suter 变换方法^[18-19]处理全特性曲线多值问题, 进而达到消除全特性曲线 S 特性的目的。如式 (6) 所示:

$$\begin{cases} WH(x, y) = \frac{h}{a^2 + q^2} \\ WM(x, y) = \frac{m}{a^2 + q^2} \\ x = \arctan(q/a), a \geq 0 \\ x = \pi + \arctan(q/a), a < 0 \end{cases} \quad (6)$$

式中: x 为相对流量角; y 为导叶相对开度; h 为相对水头; a 为相对转速; q 为相对流量; m 为相对转矩; WH 和 WM 为修正后的全特性曲线。

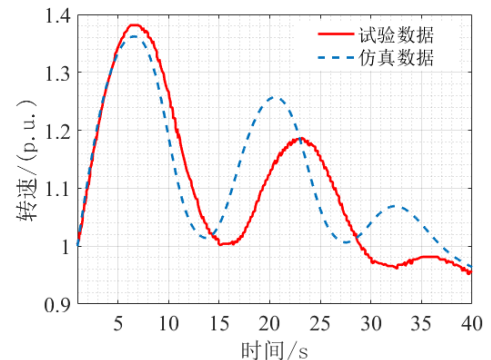
1.5 模型验证

为验证该模型的准确性, 将甩负荷过程的仿真数据与我国某已投运抽水蓄能电站甩负荷的实测数据进行对比, 如图 4 所示。



(a) 蜗壳水头

(a) Spiral case head



(b) 机组转速

(b) Unit speed

图 4 实测数据与仿真数据对比

Fig.4 Comparison of measured and simulated data

由此可得: 仿真数据与实测数据的变化趋势

基本一致,但存在一些小差异,仿真结果的变化速度比实测结果快。因此将各特征参数极值进行对比,如表1所示。

表1 特征参数极值对比

Tab.1 Comparison of extreme values of characteristic parameters

特征参数	实测数据	仿真数据	误差/%
蜗壳初始水头/m	613.20	625.83	2.06
蜗壳最大水头/m	860.10	806.73	6.21
蜗壳最小水头/m	490.32	499.65	1.90
转速最大值/(p.u.)	1.38	1.36	1.45
转速极值时间/s	6.50	6.60	1.54

由表1可知:实测与仿真的蜗壳最大水头分别为860.10 m和806.73 m,其误差为6.21%;转速最大值分别为1.38 p.u.和1.36 p.u.,其误差为1.45%;转速极值发生的时间分别为6.50 s和6.60 s,产生了1.54%的误差。仿真结果与实测结果基本吻合。因此,该模型是准确的,可以用于甩负荷特性分析。

2 复杂水力联系下甩负荷特性分析

本节分别从初始负荷和管道结构不同时对机组的影响进行分析讨论。

2.1 初始负荷的影响

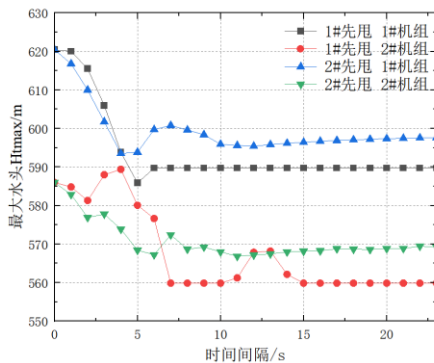
本小节主要分析引水支管对称布置时,机组在不同初始负荷下的甩负荷特性。以图1所示电站布置为例,上游水库水位2250 m,下游水库水位1755 m,1#和2#机组初始负荷均为306.1 MW,甩负荷时间间隔为0~23 s。图5为不同工况下甩负荷顺序对机组的影响。工况1:1#和2#机组初始负荷分别为306.1 MW和150 MW;工况2:1#和2#机组初始负荷分别为306.1 MW和200 MW;

工况3:1#和2#机组初始负荷分别为306.1 MW和250 MW;工况4:1#和2#机组的初始负荷均为306.1 MW。 $H_{t_{\max}}$ 和 $nt_{\max}$ 分别表示机组的最大水头和转速。

由图5(a)可知:当1#和2#机组初始负荷分别为306.1 MW和150 MW时,1#机组和2#机组的最小 $H_{t_{\max}}$ 均发生在1#机组先甩负荷,1#机组的最小 $H_{t_{\max}}$ 为585.87 m,发生的时间间隔为5 s,2#机组的最小 $H_{t_{\max}}$ 为559.87 m,发生的最早时间间隔为7 s。由于1#机组的初始负荷较大,导致初始流量较大,水头变化更剧烈,因此1#机组的最小 $H_{t_{\max}}$ 大于2#机组的最小 $H_{t_{\max}}$ 。在图5(b)中,1#机组的最小 $nt_{\max}$ (531.61 r/min)最早出现在1#机组先甩负荷的时间间隔为5 s时,2#机组的最小 $nt_{\max}$ (444 r/min)出现在1#机组先甩负荷的时间间隔为9 s时。另外,1#机组的最小 $nt_{\max}$ 大于2#机组的最小 $nt_{\max}$,这是由于1#机组的初始负荷较大,产生了较大的转速变化率。

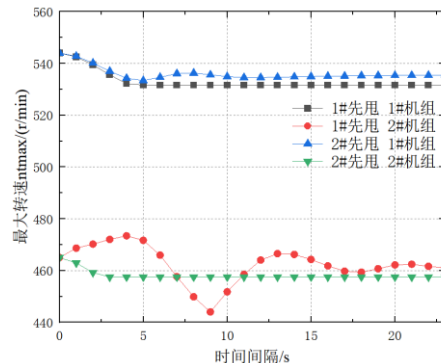
由图5(c)可知:当1#和2#机组初始负荷分别为306.1 MW和200 MW时,1#机组的最小 $H_{t_{\max}}$ 为584.45 m,此时间间隔时间为5 s,2#机组先甩负荷;2#机组的最小 $H_{t_{\max}}$ 为559.41 m,此时间间隔时间为7 s,1#机组先甩负荷。同样1#机组的最小 $H_{t_{\max}}$ 大于2#机组的最小 $H_{t_{\max}}$ 。在图5(d)中,1#机组的最小 $nt_{\max}$ (529.29 r/min)出现在2#机组先甩负荷的时间间隔为6 s时,2#机组的最小 $nt_{\max}$ (468.89 r/min)出现在1#机组先甩负荷的时间间隔为8 s时。同样1#机组的最小 $nt_{\max}$ 大于2#机组的最小 $nt_{\max}$ 。

由图5(e)可知:当1#和2#机组初始负荷分别为306.1 MW和250 MW时,1#机组的最小 $H_{t_{\max}}$ 为571.22 m,此时间间隔时间为6 s,2#机组



(a) 工况1的 $H_{t_{\max}}$

(a) $H_{t_{\max}}$ of condition 1



(b) 工况1的 $nt_{\max}$

(b) $nt_{\max}$ of condition 1

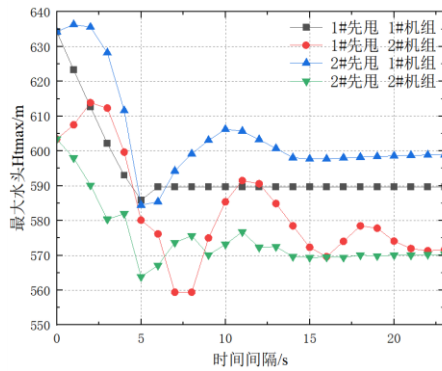
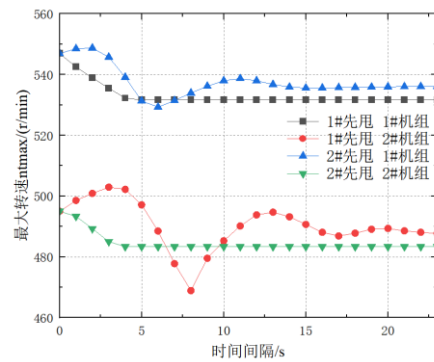
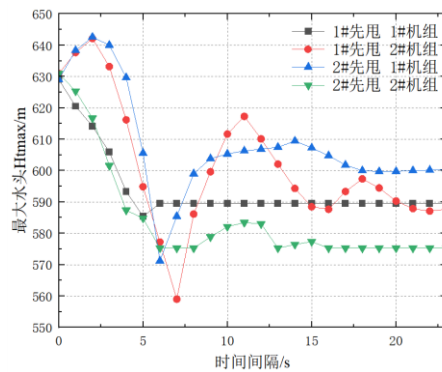
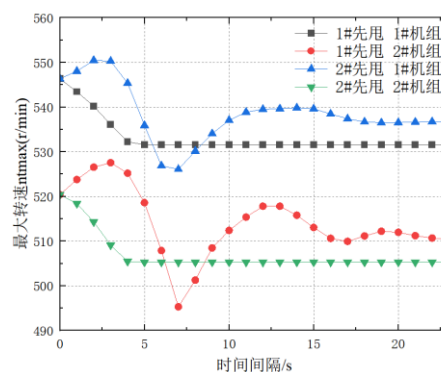
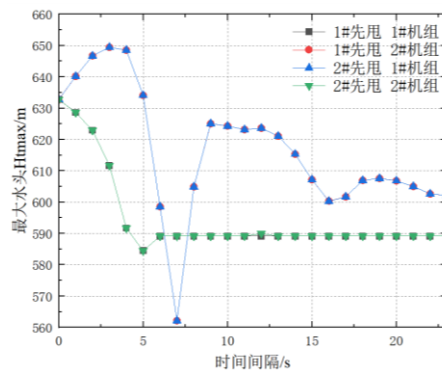
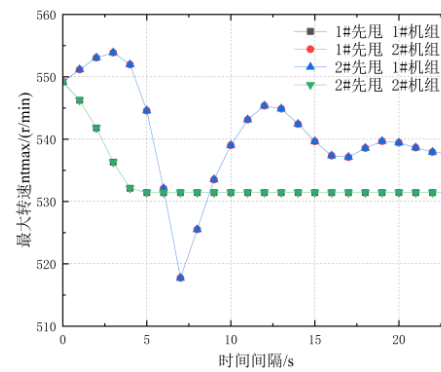
(c) 工况 2 的 $H_{t_{\max}}$ (c) $H_{t_{\max}}$ of condition 2(d) 工况 2 的 $nt_{\max}$ (d) $nt_{\max}$ of condition 2(e) 工况 3 的 $H_{t_{\max}}$ (e) $H_{t_{\max}}$ of condition 3(f) 工况 3 的 $nt_{\max}$ (f) $nt_{\max}$ of condition 3(g) 工况 4 的 $H_{t_{\max}}$ (g) $H_{t_{\max}}$ of condition 4(h) 工况 4 的 $nt_{\max}$ (h) $nt_{\max}$ of condition 4

图 5 不同工况下甩负荷顺序对机组的影响

Fig.5 The influence of load shedding sequence on the unit under different working conditions

先甩负荷; 2#机组的最小 $H_{t_{\max}}$ 为 558.98 m, 此时间间隔时间为 7 s, 1#机组先甩负荷。同样 1#机组的最小 $H_{t_{\max}}$ 大于 2#机组的最小 $H_{t_{\max}}$ 。在图 5 (f) 中, 1#机组的最小 $nt_{\max}$ (526.08 r/min) 出现在 2#机组先甩负荷的时间间隔为 7 s 时, 2#机组的最小 $nt_{\max}$ (495.29 r/min) 出现在 1#机组先甩负荷的时间间隔为 7 s 时。同样 1#机组的最小 $nt_{\max}$ 大于 2#机组的最小 $nt_{\max}$ 。

由图 5 (g) 可知: 当 1#和 2#机组初始负荷均为 306.1MW 时, 1#机组的最小 $H_{t_{\max}}$ 为 562.14 m, 此时间间隔时间为 7 s, 2#机组先甩负荷; 2#机组的最小 $H_{t_{\max}}$ 为 562.15 m, 此时间间隔时间为 7 s, 1#机组先甩负荷。在图 5 (h) 中, 1#机组和 2#机组拥有相同的最小 $nt_{\max}$ (517.74 r/min), 时间间隔为 7 s, 但当 1#机组先甩负荷时, 最小的 $nt_{\max}$ 发生在 2#机组上; 2#机组先甩负荷时, 最小的

$nt_{\max}$ 发生在 1#机组上。

在甩负荷过程中, 各机组的 $H_{t_{\max}}$ 和 $nt_{\max}$ 越小则其甩负荷特性越好。由上述的分析可以得到: 在工况 4 中, 由于支管对称布置且两台机组的初始负荷相同, 机组的最小 $H_{t_{\max}}$ 和 $nt_{\max}$ 均发生在后甩机组上。在工况 1、2、3 中, 由于 1#机组的初始负荷较大, 1#机组的最小 $H_{t_{\max}}$ 和 $nt_{\max}$ 均大于 2#机组的最小 $H_{t_{\max}}$ 和 $nt_{\max}$ 。因此, 对于不同负荷的机组, 需要更好地控制初始负荷较大机组的 $H_{t_{\max}}$ 和 $nt_{\max}$ (1#机组)。然而在工况 1 中, 当 2#机组先甩负荷时, 与 1#机组先甩负荷的最小 $H_{t_{\max}}$ 和 $nt_{\max}$ 相差不大, 综合工况 1、2、3 来看, 当 2#机组先甩负荷时, 1#机组有较小的 $H_{t_{\max}}$ 和 $nt_{\max}$ 。即初始负荷较小的机组先甩负荷时, 有利于提高甩负荷特性。

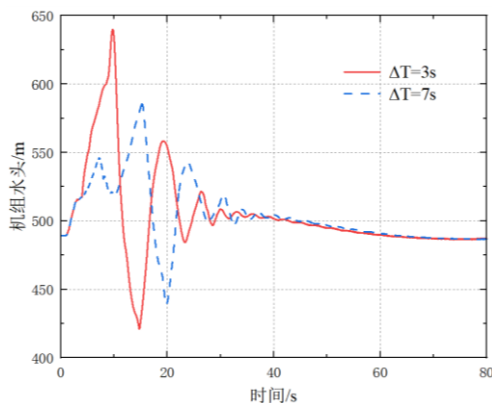
当 2#机组先发生甩负荷时, 以工况 3 为例, 将时间间隔 ΔT 为 3 s 和 ΔT 为 7 s 时机组的水头和

转速时域图进行对比, 如图 6 所示。可以看出: ΔT 为 7 s 时, 1#机组和 2#机组的水头以及转速均小于 ΔT 为 3 s 时机组的水头和转速, 由此可得: 当 2#机组先发生甩负荷时, 甩负荷间隔时间为 7 s 的机组甩负荷特性更好。

2.2 管道结构的影响

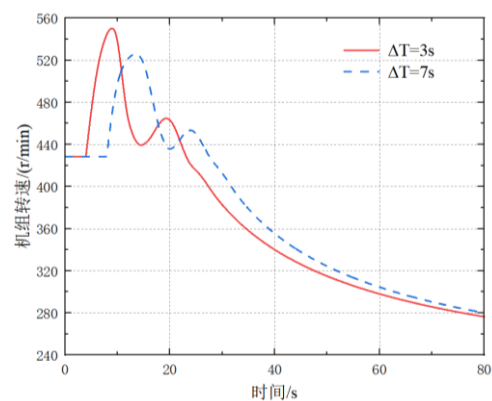
在实际工程中, 大多数支管都是非对称布置的, 导致其机组支管水流惯性时间常数 T_w 不相等。这是由于水流惯性时间常数的计算公式 $T_w = (LQ_r)/(gAH_r)$, 式中, L 为管道长度; Q_r 为额定流量; g 为重力加速度; A 该管道横截面积; H_r 为额定水头。从公式中看出: 管道的直径越小, 长度越长, 则 T_w 越大。不同的支管 T_w 会对机组水头和转速会产生影响, 进而影响整个水力系统的稳定性。

本小节将支管的布置形式分为 4 种, 如表 2



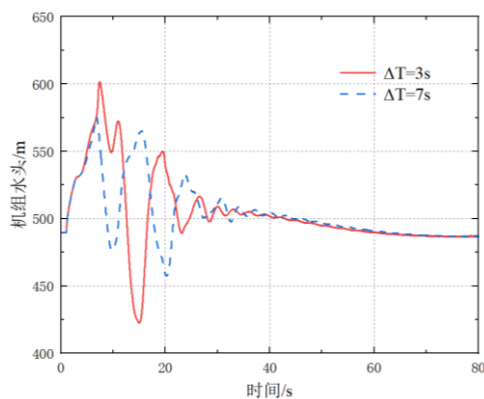
(a) 1#机组的水头

(a) Head of unit 1



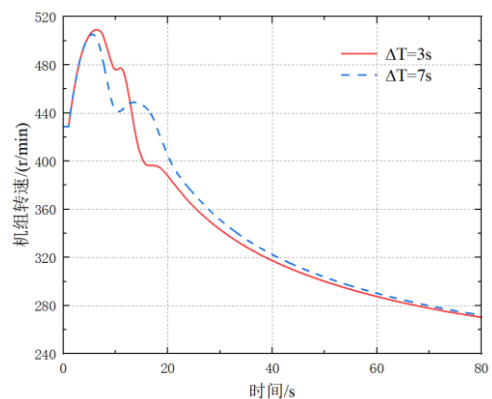
(b) 1#机组的转速

(b) Speed of unit 1



(c) 2#机组的水头

(c) Head of unit 2



(d) 2#机组的转速

(d) Speed of unit 2

图 6 机组水头和转速时域响应图

Fig.6 Time-domain response diagram of unit head and speed

所示，以 2.1 节引水支管对称布置为基础，1#机组连接的管道长度直径均不发生改变，2#机组连接的管道长度改变±20%，直径改变±15%，1#和 2#机组初始负荷均为 306.1MW。分析了不同的管道结构下甩负荷顺序对机组的影响。

由 2.1 节可知：甩负荷间隔时间为 7 s 的机组甩负荷特性更好。因此，将甩负荷间隔时间为 7 s 时不同方案下的 $H_{t_{\max}}$ 和 $nt_{\max}$ 进行比较分析，结果如表 3 所示。 $H_{t1_{\max}}$ 和 $nt1_{\max}$ 分别表示 1#机组的最大水头和最大转速， $H_{t2_{\max}}$ 和 $nt2_{\max}$ 分别表示 2#机组的最大水头和最大转速，最大上升率为机组最大水头和转速相对于初始水头和转速的上升率之和。

由表 3 可知：在方案 1 中，1#机组先甩负荷时 $H_{t1_{\max}}$ （589.19 m）和 $nt1_{\max}$ （531.43 r/min）均大于 2#机组先甩负荷时的 $H_{t1_{\max}}$ （562.30 m）和 $nt1_{\max}$ （520.93 r/min）；1#机组先甩负荷时 $H_{t2_{\max}}$ （557.59 m）和 $nt2_{\max}$ （519.91 r/min）均小于 2#机组先甩负荷时的 $H_{t2_{\max}}$ （592.82 m）和 $nt2_{\max}$ （533.34r/min）。所以 1#机组先于 2#机组甩负荷对 2#机组有利，2#机组先于 1#机组甩负荷对 1#机组有利。无法确定哪台机组先甩负荷有利于提高甩负荷特性，故对比机组最大水头和转速上升率之和，即最大上升率。1#机组先甩负荷时最大上升率 44.36%小于 2#机组先甩负荷时的最大上升率 46.11%。因此，当 1#支管直径大于 2#支管直径时，1#机组先甩负荷有利于提高甩负荷特性。

在方案 2 中，1#机组先甩负荷时 $H_{t1_{\max}}$ （589.18 m）和 $nt1_{\max}$ （531.44 r/min）均大于 2#

机组先甩负荷时的 $H_{t1_{\max}}$ （574.14 m）和 $nt1_{\max}$ （515.67 r/min）；1#机组先甩负荷时 $H_{t2_{\max}}$ （565.44 m）和 $nt2_{\max}$ （516.37 r/min）均小于 2#机组先甩负荷时的 $H_{t2_{\max}}$ （586.98 m）和 $nt2_{\max}$ （530.27 r/min）。所以 1#机组先于 2#机组甩负荷对 2#机组有利，2#机组先于 1#机组甩负荷对 1#机组有利。同理，2#机组先甩负荷时最大上升率 43.80%小于 1#机组先甩负荷时的最大上升率

表 2 支管布置形式及结构参数

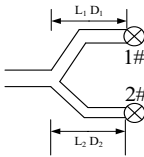
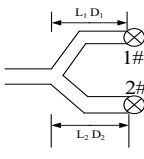
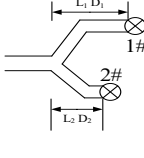
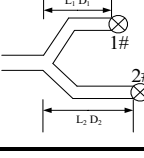
Tab.2 Branch pipe layout and structural parameters					
方案	布置形式	L ₁ /m	L ₂ /m	D ₁ /m	D ₂ /m
方案 1		95	95	3.40	2.89
方案 2		95	95	3.40	3.91
方案 3		95	76	3.40	3.40
方案 4		95	114	3.40	3.40

表 3 间隔时间为 7 s 时机组最大水头和最大转速

Tab.3 The maximum head and speed of the unit when the interval time is 7 s

		$H_{t_{\max}}/\text{m}$		$nt_{\max}/(\text{r/min})$		最大上升率/%
		$H_{t1_{\max}}$	$H_{t2_{\max}}$	$nt1_{\max}$	$nt2_{\max}$	
方案 1	1#先甩	589.19	557.59	531.43	519.91	44.36
	2#先甩	562.30	592.82	520.93	533.34	46.11
方案 2	1#先甩	589.18	565.44	531.44	516.37	44.63
	2#先甩	574.14	586.98	515.67	530.27	43.80
方案 3	1#先甩	589.16	565.94	531.44	516.37	44.63
	2#先甩	574.26	587.17	515.66	530.32	43.92
方案 4	1#先甩	589.12	558.50	531.43	519.24	44.62
	2#先甩	557.37	591.29	519.72	532.54	45.36

注：表中最大上升率=（ $H_{t_{\max}}$ -初始水头）/初始水头+（ $nt_{\max}$ -初始转速）/初始转速；深色部分为各方案下最大上升率最小时机组水头和转速

44.63%。因此,当 1#支管直径小于 2#支管直径时,2#机组先甩负荷有利于提高甩负荷特性。

在方案 3 中,1#机组先甩负荷时 $Ht1_{\max}$ (589.16 m) 和 $nt1_{\max}$ (531.44 r/min) 均大于 2#机组先甩负荷时的 $Ht1_{\max}$ (574.26 m) 和 $nt1_{\max}$ (515.66 r/min); 1#机组先甩负荷时 $Ht2_{\max}$ (565.94 m) 和 $nt2_{\max}$ (516.37 r/min) 均小于 2#机组先甩负荷时的 $Ht2_{\max}$ (587.17 m) 和 $nt2_{\max}$ (530.32 r/min)。所以 1#机组先于 2#机组甩负荷对 2#机组有利,2#机组先于 1#机组甩负荷对 1#机组有利。同理,2#机组先甩负荷时最大上升率 43.92% 小于 1#机组先甩负荷时的最大上升率 44.63%。因此,当 1#支管长度大于 2#支管长度时,2#机组先甩负荷有利于提高甩负荷特性。

在方案 4 中,1#机组先甩负荷时 $Ht1_{\max}$ (589.12 m) 和 $nt1_{\max}$ (531.43 r/min) 均大于 2#机组先甩负荷时的 $Ht1_{\max}$ (557.37 m) 和 $nt1_{\max}$ (519.72 r/min); 1#机组先甩负荷时 $Ht2_{\max}$ (558.50 m) 和 $nt2_{\max}$ (519.24 r/min) 均小于 2#机组先甩负荷时的 $Ht2_{\max}$ (591.29 m) 和 $nt2_{\max}$ (532.54 r/min)。所以 1#机组先于 2#机组甩负荷对 2#机组有利,2#机组先于 1#机组甩负荷对 1#机组有利。同理,1#机组先甩负荷时最大上升率 44.62% 小于 2#机组先甩负荷时的最大上升率 45.36%。因此,当 1#支管长度小于 2#支管长度时,1#机组先甩负荷有利于提高甩负荷特性。

综上所述,在方案 1 和方案 4 中,1#机组所连接的支管 T_w 小于 2#机组所连接的支管 T_w ; 在方案 2 和方案 3 中,1#机组所连接的支管 T_w 大于 2#机组所连接的支管 T_w 。因此,当某支管的 T_w 较大且先发生甩负荷时,其所连接的机组 $Ht_{\max}$ 和 $nt_{\max}$ 均大于另一支管。即,当 1#支管的 T_w 大于 2#支管时(方案 2 和方案 3),2#机组先甩负荷有利于提高甩负荷特性;当 2#支管的 T_w 大于 1#支管时(方案 1 和方案 4),1#机组先甩负荷有利于提高甩负荷特性。因此,在不同的支管布置形式下, T_w 较小的支管所连接的机组先甩负荷有利于提高甩负荷特性。

3 优化与决策

本小节采用 NSGA-III 优化算法^[20]对导叶关闭规律进行多目标优化求解,得到适合复杂工况的导叶关闭规律。选择机组最大水头和最大转速构建目标函数如式(7)所示。

$$\begin{cases} \min F_1 = \max(Ht1_{\max}, Ht2_{\max}) \\ \min F_2 = \max(nt1_{\max}, nt2_{\max}) \end{cases} \quad (7)$$

式中, $Ht1_{\max}$ 、 $nt1_{\max}$ 分别表示第 1 台机组的最大水头和最大转速, $Ht2_{\max}$ 、 $nt2_{\max}$ 分别表示第 2 台机组的最大水头和最大转速。

如图 7 所示,选择的决策变量(X)为: $X = (x_1, y_1, T_1, x_2, y_2, T_2, \Delta t)$, 其中 x_i 表示第 i 台机组第 2 段导叶关闭时间与总关闭时间之比, y_i 表示第 i 台机组导叶初始开度和拐点开度之差与初始开度之比, T_i 表示第 i 台机组导叶关闭时间, Δt 表示甩负荷时间间隔。在优化过程中设置的优化区间如表 4 所示。

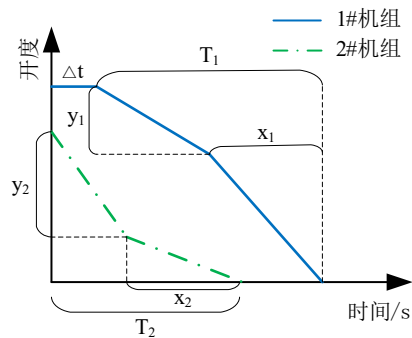


图 7 导叶关闭规律示意图

Fig.7 Schematic diagram of guide vane closing law

表 4 决策变量优化区间

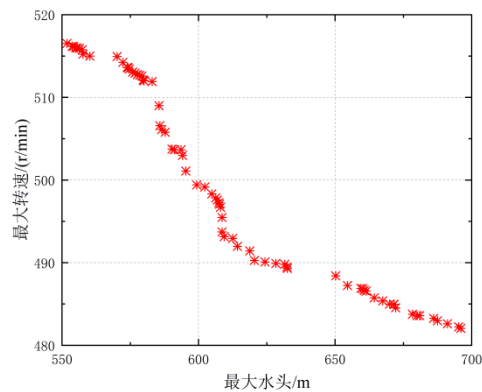
Tab.4 Optimization interval of decision variables

变量	x_1	y_1	T_1/s	x_2	y_2	T_2/s	$\Delta t/s$
下限	0.2	0.2	10	0.2	0.2	10	0
上限	0.8	0.8	40	0.8	0.8	40	15

图 8(a) 为采用 NSGA-III 算法得到的 Pareto 前沿。然而,所得到的 Pareto 解集存在多个最优解,当决策者需要选取最优的导叶关闭规律时,无法从其中筛选出所需要的最优解。此外,上述解集未考虑调压井涌浪特性。因此,引入 TOPSIS 法^[21],以机组最大水头、最大转速、调压井最高涌浪和最低涌浪作为指标层,对这些解集进行评分,计算结果如图 8(b) 所示。横坐标为 Pareto 解集,1~80 为不同的 Pareto 解,纵坐标为评价得分,得分越高代表其对应解下的导叶关闭规律对机组甩负荷性能越好。

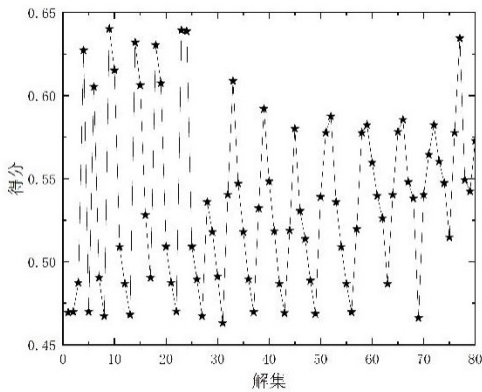
由图 8(b) 可得:得分最高的是第 9 个解,定义为 A 方案,对应的导叶关闭规律 x_1 、 y_1 、 T_1 、 x_2 、 y_2 、 T_2 、 Δt 分别为 0.80、0.57、10、0.76、0.64、

19.08、6.18。将未进行优化的导叶关闭规律定义为 B 方案，对两种方案下机组的最大水头和转速进行比较分析，结果如表 5 所示。对于机组的最大水头，A 方案和 B 方案分别为 609.27 m 和 645.99 m，A 方案比 B 方案降低了 5.68%。对于机组的最大转速，A 方案和 B 方案分别为 493.15 r/min 和 550.23 r/min，A 方案比 B 方案降低了 10.37%。这说明 A 方案比 B 方案有更优的甩负荷特性，即优化后的导叶关闭规律对复杂工况有更好的适应性。



(a) Pareto 前沿

(a) Pareto frontier



(b) TOPSIS 评价结果

(b) TOPSIS evaluation results

图 8 Pareto 前沿及 TOPSIS 评价结果

Fig.8 Pareto frontier and TOPSIS evaluation results

表 5 A 方案与 B 方案结果对比

Tab.5 Comparison of the results of scheme A and B

方案	序号	$H_{t_{\max}}/\text{m}$	$nt_{\max}/(\text{r/min})$
A	9	609.27	493.15
B	未优化	645.99	550.23

4 结论

本研究基于一管双机抽水蓄能电站数学模型，分析了管道结构和初始负荷对机组甩负荷特性的影响。针对复杂工况，采用多目标优化算法，得到适合复杂工况的最优导叶关闭规律。所得到的结论如下：

- (1) 支管对称布置时，对于初始负荷不同的机组，初始负荷较小的机组先甩负荷有利于提高机组的甩负荷特性。
- (2) 机组初始负荷相同时，对于不同的支管结构， T_w 较小的支管所连接的机组先甩负荷有利于提高甩负荷特性。
- (3) 以机组最大水头和转速为目标函数，以导叶关闭时间和甩负荷间隔时间为决策变量，利用 NGSA-III 算法和 TOPSIS 对导叶关闭规律进行优化评分，评分最高的导叶关闭规律更适用于复杂工况。与未优化的结果相比， $H_{t_{\max}}$ 和 $nt_{\max}$ 分别降低了 5.68%和 10.37%。

参考文献：

[1] 周建平，杜效鹤，周兴波. 面向新型电力系统的水电发展战略研究[J]. 水力发电学报，2022，41(07): 106-115.
ZHOU Jianping, DU Xiaohu, ZHOU Xingbo. Research on Hydropower Development Strategy for New Power Systems[J]. Journal of Hydroelectric Engineering, 2022, 41(07): 106-115.

[2] 鄢劭恺，赵志高，桂中华，等. 抽水蓄能电站输水系统布置对机组特性的影响规律研究[J]. 水电与抽水蓄能，2023，9(05): 36-46.
YAN Shaokai, ZHAO Zhigao, GUI Zhonghua, et al. Study on the Impact of Pumped Storage Power Station Water Transfer System Layout on Unit Characteristics[J]. Hydropower and Pumped Storage, 2023, 9(05): 36-46.

[3] LEI L, LI F, KHEAV K, et al. A start-up optimization strategy of a hydroelectric generating system: From a symmetrical structure to asymmetric structure on diversion pipes[J]. Renewable Energy, 2021, 180: 1148-1165.

[4] 彭煜民，刘程鹏，高彦明，等. 特性曲线及转轮选型对抽水蓄能电站过渡过程的影响[J]. 水电与抽水蓄能，2021，7(05): 70-75.
PENG Yumin, LIU Chengpeng, GAO Yanming, et al. The Impact of Characteristic Curves and Runner Selection on Transient Processes in Pumped Storage Power Stations[J]. Hydropower and Pumped Storage, 2021, 7(05): 70-75.

[5] 储善鹏，张健，陈胜，等. 机组导叶关闭规律对相继甩工况的

- 影响[J]. 排灌机械工程学报, 2019, 37(01): 31-37.
- CHU Shanpeng, ZHANG Jian, CHEN Sheng, et al. Influence of Unit Guide Vane Closing Law on Sequential Load Rejection Conditions[J]. Journal of Drainage and Irrigation Machinery Engineering, 2019, 37(01): 31-37.
- [6] FU X, LI D, WANG H, et al. Multi-objective optimization of guide vane closure scheme in clean pumped-storage power plant with emphasis on pressure fluctuations[J]. Journal of Energy Storage, 2022, 55: 105493.
- [7] 张健, 卢伟华, 范波芹, 等. 输水系统布置对抽水蓄能电站相继甩负荷水力过渡过程影响[J]. 水力发电学报, 2008(05): 158-162.
- ZHANG Jian, LU Weihua, FAN Boqin, et al. Influence of Water Conveyance System Layout on Hydraulic Transient Process of Successive Load Rejection in Pumped-Storage Power Stations[J]. Journal of Hydroelectric Engineering, 2008(05): 158-162.
- [8] 王康生, 熊涛, 杨建东, 等. 尾水支管长短对相继甩负荷尾水管进口最小压力的影响[J]. 水电能源科学, 2016, 34(11): 168-170+167.
- WANG Kangsheng, XIONG Tao, YANG Jiandong, et al. Influence of Tailwater Branch Pipe Length on Minimum Pressure at Tailpipe Inlet During Sequential Load Rejection[J]. Water Resources and Power, 2016, 34(11): 168-170+167.
- [9] 张显羽, 孙立昌, 游秋森, 等. 抽水蓄能电站岔管位置对甩负荷过渡过程的影响[J]. 人民长江, 2019, 50(11): 205-210.
- ZHANG Xianyu, SUN Lichang, YOU Qiusen, et al. Influence of Bifurcation Pipe Position on Load Rejection Transient Process in Pumped Storage Power Stations[J]. Yangtze River, 2019, 50(11): 205-210.
- [10] 于桂亮, 田亚岭, 陈鹏. 抽水蓄能电站机组转动惯量 GD² 敏感性分析[J]. 中国农村水利水电, 2015(07): 166-169.
- YU Guiliang, TIAN Yaling, CHEN Peng. Sensitivity Analysis of Unit Moment of Inertia GD² in Pumped Storage Power Stations[J]. China Rural Water and Hydropower, 2015(07): 166-169.
- [11] 王利英, 王大开, 孙茂祥, 等. 抽水蓄能机组特性曲线对电站水力过渡过程的影响[J]. 中国农村水利水电, 2024, (04): 223-229.
- WANG Liying, WANG Dakai, SUN Maoxiang, et al. Influence of Characteristic Curve of Pumped-Storage Unit on Hydraulic Transient Process of Power Station[J]. China Rural Water and Hydropower, 2024, (04): 223-229.
- [12] 占小涛, 张晓宏, 张俊发. 水轮机导叶开启和关闭规律探讨[J]. 人民长江, 2017, 48(09): 89-93.
- ZHAN Xiaotao, ZHANG Xiaohong, ZHANG Junfa. Discussion on Opening and Closing Laws of Hydraulic Turbine Guide Vanes[J]. Yangtze River, 2017, 48(09): 89-93.
- [13] ZHOU JZ, XU YH, ZHENG Y, et al. Optimization of Guide Vane Closing Schemes of Pumped Storage Hydro Unit Using an Enhanced Multi-Objective Gravitational Search Algorithm[J]. Energies, 2017, 10(7): 911.
- [14] LEI L, CHEN D, MA C, et al. Optimization and decision making of guide vane closing law for pumped storage hydropower system to improve adaptability under complex conditions[J]. Energy Storage, 2023, 73: 109038.
- [15] 郑源, 张健. 水力机组过渡过程[M]. 北京: 北京大学出版社, 2008.
- ZHENG Yuan, ZHANG Jian. Hydraulic Unit Transients[M]. Beijing: Peking University Press, 2008.
- [16] 李超顺. 水电机组控制系统辨识及故障诊断研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2010.
- LI Chaoshun. Research on Identification and Fault Diagnosis of Hydraulic Unit Control System[D]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2010.
- [17] 鄢波, 李超顺, 徐教锋, 等. 大型水电机组调节系统无模型自适应 PID 控制器设计[J]. 水电能源科学, 2020, 38(11): 145-148+159.
- YAN Bo, LI Chaoshun, XU Jiaofeng, et al. Design of Model-Free Adaptive PID Controller for Regulation System of Large Hydraulic Units[J]. Water Resources and Power, 2020, 38(11): 145-148+159.
- [18] 刘志森, 张德虎, 刘莹莹, 等. 水泵水轮机全特性的改进 Suter 变换方法[J]. 中国农村水利水电, 2015, (01): 143-145+150+157.
- LIU Zhimiao, ZHANG Dehu, LIU Yingying, et al. Improved Suter Transformation Method for Full Characteristics of Pump-Turbines[J]. China Rural Water and Hydropower, 2015(01): 143-145+150+157.
- [19] 骆训稷. 抽水蓄能机组“S”特性对甩负荷过渡过程的影响研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2022.
- LUO Xunji. Research on the Influence of "S" Characteristic of Pumped Storage Units on Load Rejection Transient Process[D]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2022.
- [20] 赵钦, 白清俊, 聂坤堃, 等. 基于 NSGA-III 算法与 TOPSIS 决策下的区域水资源多目标优化配置[J]. 排灌机械工程学报, 2022, 40(12): 1233-1240.

ZHAO Qin, BAI Qingjun, NIE Kunkun, et al. Multi-Objective Optimal Allocation of Regional Water Resources Based on NSGA-III Algorithm and TOPSIS Decision[J]. Journal of Drainage and Irrigation Machinery Engineering, 2022, 40(12): 1233-1240.

[21] 周倩, 周建中, 孙娜, 等. 基于 TOPSIS 的长江上游流域降水模拟与预报研究[J]. 人民长江, 2019, 50(06): 76-81.

ZHOU Qian, ZHOU Jianzhong, SUN Na, et al. Study on Precipitation Simulation and Forecasting in the Upper Yangtze River Basin Based on TOPSIS[J]. Yangtze River, 2019, 50(06): 76-81.

附表：

模型参数	数值	模型参数	数值
管道长度 L ₁ /m	55.4	管道直径 D ₁ /m	6.2
管道长度 L ₂ /m	13	管道直径 D ₂ /m	6.2
管道长度 L ₃ /m	12	管道直径 D ₃ /m	6.2
管道长度 L ₄ /m	115.7	管道直径 D ₄ /m	6.2
管道长度 L ₅ /m	120.32	管道直径 D ₅ /m	6.2
管道长度 L ₆ /m	185.1	管道直径 D ₆ /m	5.8
管道长度 L ₇ /m	120	管道直径 D ₇ /m	5.4
管道长度 L ₈ /m	290.92	管道直径 D ₈ /m	5.4
管道长度 L ₉ /m	55	管道直径 D ₉ /m	5
管道长度 L ₁₀₁ /m	95	管道直径 D ₁₀₁ /m	3.4
管道长度 L ₁₀₂ /m	95	管道直径 D ₁₀₂ /m	3.4
管道长度 L ₁₁₁ /m	183.7	管道直径 D ₁₁₁ /m	5
管道长度 L ₁₁₂ /m	183.7	管道直径 D ₁₁₂ /m	5
管道长度 L ₁₂ /m	30	管道直径 D ₁₂ /m	7.4
管道长度 L ₁₃ /m	4.5	管道直径 D ₁₃ /m	7.4
管道长度 L ₁₄ /m	750.9	管道直径 D ₁₄ /m	7.4
管道长度 L ₁₅ /m	12	管道直径 D ₁₅ /m	7.4
管道长度 L ₁₆ /m	13	管道直径 D ₁₆ /m	7.4
管道长度 L ₁₇ /m	55.4	管道直径 D ₁₇ /m	7.4
调压井直径/m	12	阻抗孔直径/m	4.5
机组 GD ² /(t·m ²)	5600	额定转速/(r/min)	428.6
额定水头/m	460	额定功率/MW	306.1